

Лабораторная работа №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Устинова В. В.

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4.

Задание и конфигурации сети.

Ознакомится с вариантами конфигурации сети Fast Ethernet. Топология сети включает два повторителя класса 2 соединенных между собой и шесть сегментов витой пары

2. Задание:

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями. Конфигурации сети приведены в табл. 10.4. Топология сети представлена на рис. 10.4

	Сегм 1	Сегм 2	Сегм 3	Сегм 4	Сегм 5	Сегм 6
1	96	92	80	5	97	97
2	95	85	85	90	98	98
3	60	95	10	5	90	100
4	70	65	10	4	90	80
5	60	95	10	15	90	100
6	70	98	10	9	70	100

Табл.1

Рис. 1: Приведена таблица 10.4 с длинами сегментов для шести вариантов и рисунок 10.4 с топологией сети

Значения задержек компонентов.

Использовать значения задержек компонентов сети Fast Ethernet из таблицы 10.2 для расчета времени двойного оборота. Тк категория витой пары не указана принять витую пару категории 5

к результату добавляют ещё 4 битовых интервала (би). Если полученное значение не превышает 512 би, сеть считается работоспособной.

Компонент	Время двойного оборота
Пара терминалов ТХ	100 би
Витая пара категории 5	1,112би/м
Повторитель класса 2 (порты ТХ)	92 би
Страховой запас	4 би

Табл.2 Используемые значения задержек(из табл 10.2)

~~Тк~~ категория витой пары в задании не указана, принята витая пара категории 5

Рис. 2: В таблице приведены значения времени двойного оборота для терминалов кабеля и повторителей

Определить наихудший путь — самый длинный путь между двумя узлами домена коллизий. В данной топологии он проходит через сегмент 4 между двумя повторителями и включает три кабельных сегмента и два повторителя класса II.

4. Определение наихудшего пути

Наихудший путь - самый длинный путь между двумя узлами домена коллизий. В данной топологии он проходит от наиболее удаленного узла первого повторителя через сегмент 4 к наиболее удаленному узлу второго повторителя и включает три кабельных сегмента и два повторителя класса 2:

$$L = \max(L1, L2, L3) + L4 + \max(L5, L6).$$

Пути внутри одного повторителя (например, узел 1 — узел 2) содержат только два сегмента и один повторитель, поэтому они всегда короче наихудшего пути и отдельно не рассматриваются.

Рис. 3: Формула для расчёта: $L = \max(L1, L2, L3) + L4 + \max(L5, L6)$.

Проверка по первой модели.

Проверить работоспособность сети по первой модели. Во всех вариантах длина каждого сегмента не превышает 100 м, поэтому ограничение на длину сегмента выполнено.

Результаты расчёта диаметра домена коллизий приведены в таблице 3

5. Проверка по первой модели

Во всех вариантах длина каждого сегмента не превышает длину 100 м, поэтому ограничение на длину сегмента выполнено. Результаты расчета диаметра домена коллизий приведены в таблице 3.

№	Наихуд. путь	Диаметр, м	Допустимо, м	результат
1	96+5+97	198	205	Работоспособ.
2	95+90+98	283	205	Не работоспособ.
3	95+5+100	200	205	Работоспособ.
4	70+4+90	164	205	Работоспособ.
5	95+15+100	210	205	Не работоспособ.
6	98+9+100	207	205	Не работоспособ.

Табл.3 Диаметр домена коллизий

Проверка по второй модели (вариант 1).

Проверить работоспособность сети по второй модели. Выполнить подробный расчёт для варианта 1: наихудший путь — сегмент 1 (96 м) — повторитель — сегмент 4 (5 м) — повторитель — сегмент 5 (97 м)

6. Проверка второй модели

1. Подробный расчет для варианта 1

Наихудший путь : сегмент 1(96м) -повторитель -сегмент 4(5 м)-повторитель -сегмент 5(97м)

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами ТХ	100
Сегмент на витой паре кат. 5 (96 м)	$96 \times 1,112 = 106,752$
Сегмент на витой паре кат. 5 (5 м)	$5 \times 1,112 = 5,56$
Сегмент на витой паре кат. 5 (97 м)	$97 \times 1,112 = 107,864$
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92
Итого без запаса	504,176
Страховой запас	4
Итого	508,176

Табл.4 Время двойного оборота, вариант 1

$508,176 \text{ би} \leq 512 \text{ би}$, следовательно, сеть варианта 1 работоспособна.

Результаты для всех вариантов.

Выполнить расчёт времени двойного оборота для всех вариантов по формуле $PDV = 100 + 1,112 \cdot L + 2 \cdot 92 + 4 = 288 + 1,112 \cdot L$, где L — длина наихудшего пути в метрах

2. Результаты для всех вариантов

Для остальных вариантов расчёт выполняется аналогично по формуле:

$$PDV = 100 + 1,112 \cdot L + 2 \cdot 92 + 4 = 288 + 1,112 \cdot L,$$

где L — длина наихудшего пути в метрах.

№	L, м	Кабель, би	PDV без запаса, би	PDV с запасом, би	Результат
1	198	220,176	504,176	508,176	≤ 512, работоспособна
2	283	314,696	598,696	602,696	> 512, не работоспособна
3	200	222,4	506,4	510,4	≤ 512, работоспособна
4	164	182,368	466,368	470,368	≤ 512, работоспособна
5	210	233,52	517,52	521,52	> 512, не работоспособна
6	207	230,184	514,184	518,184	> 512, не работоспособна

Табл.5 Время двойного оборота для всех вариантов

Рис. 6: В таблице 5 приведены результаты: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — не работоспособны.

Итоговый вывод о работоспособности.

Свести результаты проверки по первой и второй моделям в итоговую таблицу и сделать вывод о работоспособности сети для каждого варианта

7. Вывод

№	Первая модель	Вторая модель	Итог
1	да	да	работоспособна
2	нет	нет	Не работоспособна
3	да	да	работоспособна
4	да	да	работоспособна
5	нет	нет	Не работоспособна
6	нет	нет	Не работоспособна

В ходе работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Сети вариантов 1,3 и 4 работоспособны: диаметр домена коллизий не превышает 205 м, а время двойного оборота не превышает 512 би. Сети вариантов 2,5,6 неработоспособны: диаметр домена коллизий больше 205метров и время двойного оборота превышает 512би

Результаты по первой и второй моделям свести для всех вариантов. При

Рис. 7: В таблице 7 показано: варианты 1, 3, 4 — работоспособны; 2, 5, 6 — неработоспособны.

В ходе работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоены методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet по первой и второй моделям. Сети вариантов 1, 3 и 4 работоспособны: диаметр домена коллизий не превышает 205 м, а время двойного оборота не превышает 512 би. Сети вариантов 2, 5 и 6 неработоспособны: диаметр домена коллизий больше 205 метров и время двойного оборота превышает 512 би. Результаты по первой и второй моделям совпали для всех вариантов